



DERS ADI Web Tasarımının Temelleri

ÜNİTE ADI Web Tasarımına Giriş & İnternet Teknolojileri ve Temel Kavramlar

ÜNİTE NO 1

YAZAR Doç.Dr. HAMZA POLAT

İnternet, farklı bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasıyla oluşan küresel bir iletişim ağı olarak tanımlanır. İlk olarak 1960'lı yıllarda ARPANET projesiyle ortaya çıkmış, 1980'lerde TCP/IP protokolünün standartlaşmasıyla gelişimini hızlandırmıştır. 1989'da Tim Berners-Lee tarafından geliştirilen World Wide Web, interneti herkesin kullanabileceği bir bilgi paylaşım ortamına dönüştürmüştür. Grafik tabanlı tarayıcıların gelişmesiyle internet geniş kitlelere yayılmıştır. Web'in yaygınlaşmasında standartların ve erişilebilirlik ilkelerinin önemi büyüktür. W3C tarafından belirlenen standartlar, farklı cihaz ve tarayıcılar arasında uyum sağlamıştır. Erişilebilirlik ise tüm bireylerin dijital içeriklerden eşit şekilde yararlanabilmesine imkân tanımıştır. Evrensel tasarım anlayışı, yalnızca engelli bireyleri değil, farklı yaş ve koşullardaki tüm kullanıcıları kapsayarak web sitelerinin toplumsal işlevini güçlendirmiştir.

İnternetin temelinde ağ yapıları ve istemci-sunucu modeli yer alır. İstemci, kullanıcının talepte bulunduğu cihazdır. Sunucu ise bu talepleri yanıtlayan sistemi ifade eder. Web üzerinde bilgi alışverişi, bu yapı sayesinde gerçekleşir. Ayrıca TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3 ve IMAP gibi protokoller, veri aktarımını, web sayfalarının görüntülenmesini ve e-posta iletişimini mümkün kılar. IP adresleri cihazların kimliğini oluşturur. DNS sistemi ise alan adlarını bu adreslere çevirerek kullanıcıların web sitelerine kolayca ulaşmasını sağlar.

Web tasarımının temelini HTML işaretleme dili oluşturur. Etiketler aracılığıyla sayfanın yapısı tanımlanır. Öznitelikler ve boş etiketler sayfaya farklı özellikler kazandırır. XML veri paylaşımı için kullanılırken, XHTML HTML'in daha katı kurallarla düzenlenmiş biçimi olarak öne çıkmıştır. HTML 5 ise yeni yapısal öğeler, medya desteği ve güçlü API'lerle modern web uygulamalarına zemin hazırlamıştır. Görsel düzenlemeler CSS ile sağlanmış, etkileşim ve dinamizm ise JavaScript ile kazandırılmıştır.

Bir web sayfası yalnızca görünen içerikten ibaret değildir. DTD ifadesi, kullanılan HTML sürümünü tanımlar. Başlık (head) bölümü sayfanın meta bilgilerini içerir. Gövde (body) bölümü ise kullanıcıya sunulan asıl içeriği barındırır. Bu yapılar tarayıcıların sayfaları doğru şekilde işlemesini sağlar. Web geliştirme sürecinde kullanılan editörler, kodlama deneyimini doğrudan etkiler. Basit metin düzenleyiciler temel işlevleri yerine getirirken, Visual Studio Code gibi gelişmiş editörler sözdizimi renklendirme, hata ayıklama, otomatik tamamlama ve geniş eklenti desteğiyle üretkenliği artırır. Günümüzde VS Code, ücretsiz, çok platformlu ve modern web geliştirme için en çok tercih edilen araçlardan biri haline gelmiştir.



DERS ADI Web Tasarımının Temelleri

ÜNİTE ADI WEB TASARIM SÜRECİ VE KULLANICI DENEYİMİ (UX)

ÜNİTE NO 2

YAZAR Öğr.Gör. Erkan BAYRAM

Bu ünite, web tasarımını yalnızca estetik tercihlerden ibaret görmeyen; kullanıcı odaklı, kanıta dayalı ve yinelenmeli bir süreç olarak konumlandırır. Tasarımın başlangıç noktası, çözülmek istenen probleme eşlik eden kullanıcı gerçekliğini kavramaktır. Bu amaçla ilk aşamada hedef kitle analizi yürütülür; demografik (yaş, eğitim, konum), psikografik (değerler, motivasyonlar) ve davranışsal (cihaz tercihleri, gezinme alışkanlıkları) veriler sistematik biçimde toplanır. Söz konusu veriler, persona ve senaryo oluşturma süreçlerini besler; empati haritaları ve kullanıcı yolculukları aracılığıyla acı noktaları, sürtünme alanları ve fırsatlar görünür kılınır. Bu görünürlük, tasarım kararlarının sezgiden veriye taşınmasını sağlar.

Ardından bilgi mimarisi (IA) ve içerik stratejisi ile yapının iskeleti kurulur: site haritası, ekran akışları, navigasyon düzeni ve mikro kopya standartları belirlenir. Bu plan, wireframe → prototip geçişiyle somutlanır; erken düşük/orta sadakat kabuller hızla test edilebilir bir yüksek sadakat prototipe evrilir. Bu döngünün omurgasını kullanılabilirlik, erişilebilirlik, Gestalt algı prensipleri, Nielsen'in 10 heuristiği ve mobil uyumlu tasarım UX temel ilkelerini oluşturur.

Kararların kanıta desteklenmesi için araştırma yöntemleri devreye girer. Anket ve odak grubu gibi nitel-nicel teknikler kullanıcı niyetini ve algısını yüzeye çıkarırken, A/B testleri alternatif arayüz çözümlerinin etkisini istatistiksel olarak kıyaslar. Göz izleme ve ısı haritaları, görsel dikkat dağılımını ve etkileşim yoğunluklarını nesnelleştirir. Böylelikle bulgular, “ölç-öğren-iyileştir” çevrimiyle tasarıma geri beslenir ve bilgi mimarisi, içerik, mikro kopya ve akış kararları güncellenir. Süreç boyunca algılanan hız, yüklenme geri bildirimi gibi performans ve güven tasarım kalitesinin ayrılmaz parçalarıdır.

Son olarak, yapay zekâ destekli trendler deneyimi bağlamsal, hızlı ve ölçeklenebilir kılar.

Kişiselleştirme, kullanıcı sinyalleri ve geçmiş etkileşimlere göre içerik/ürün/eylem önerileri üretir, chatbot entegrasyonu, doğal dil üzerinden 7/24 destek ve görev tamamlama kolaylığı sağlar. AI tabanlı analiz araçları tasarımcıya eyleme dönük içgörü sunar. Bununla birlikte, yapay zekâ çıktılarının doğrulanması, gizlilik, önyargı farkındalığı ve akademik dürüstlük ilkeleri kritik önemdedir. Ünite genelinde öğrenci, sezgiyi metriklerle, estetiği erişilebilirlikle, hız ve verimliliği insan-merkezlilikle dengeleyen bir tutumu içselleştirir. Böylece web tasarımı, amaç-kısıt-ölçüm-iyileştirme ekseninde sürdürülebilir bir uygulama bilimine dönüşür.



DERS ADI Web Tasarımının Temelleri

ÜNİTE ADI Arayüz Tasarımı (UI) ve Görsel Tasarım İlkeleri

ÜNİTE NO 3

YAZAR Doç.Dr. TURGAY DEMİREL

Bu ünite, web tasarımında arayüz tasarımı (UI) ve görsel tasarım ilkeleri kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Amaç, öğrencilerin yalnızca teknik bilgi edinmesi değil, aynı zamanda kullanıcı odaklı düşünebilme becerisi kazanmasıdır. Modern web tasarımında başarı, yalnızca içerik sunmakla değil, aynı zamanda kullanıcıya güven veren, erişilebilir ve cihazlar arası tutarlılık sağlayan bir deneyim sunmakla mümkündür.

UI, UX ve IxD İlişkisi

Web tasarımında sık karıştırılan üç kavram, ünite, özellikle vurgulanmıştır: UI (User Interface), UX (User Experience) ve IxD (Interaction Design).

UI, kullanıcıların ekran üzerinde gördüğü menü, buton, ikon, form alanı ve tipografi gibi tüm görsel bileşenlerden oluşur.

UX, ürünle kurulan etkileşimin tamamını, yani kullanıcının yaşadığı deneyimi ifade eder. UI bu deneyimin yalnızca görünen yüzüdür.

IxD, kullanıcı eylemlerine (tıklama, kaydırma, sürüklemeye) sistemin verdiği yanıtları düzenler.

Örneğin, bir butona tıklandığında rengin değişmesi veya bir formda hata yapıldığında uyarı mesajı çıkması IxD'nin sunduğu mikro etkileşimlerdir. Bu küçük detaylar, kullanıcıya görünmez bir rehberlik sağlar, deneyimi sezgisel ve akıcı hale getirir.

Arayüz Tasarımının Önemi

Kullanıcıların bir web sitesine girdiklerinde ilk izlenimlerini yalnızca birkaç saniyede oluşturdukları bilinmektedir. Bu nedenle arayüz tasarımı kritik öneme sahiptir. Kullanıcı dostu bir arayüz:

Güven verir,

Kullanılabilirliği artırır,

Kullanıcı bağlılığını güçlendirir,

Marka imajını destekler.

Karmaşık, düzensiz veya estetikten uzak arayüzler kullanıcı kaybına yol açar. Örneğin, bir e-ticaret sitesinde ödeme süreci gereğinden uzun ve karışık, kullanıcılar alışverişini yarıda bırakabilir.

Dolayısıyla estetik kadar işlevsellik de memnuniyetin belirleyici unsurudur.

Ön Hazırlık Süreci

Başarılı bir arayüz tasarımının temelinde planlama vardır. Kodlamadan önce yapılan ön hazırlıklar tasarım sürecini hızlandırır ve hataları erkenden görmeyi sağlar. Bu süreçte:

Eskizler, fikirlerin hızlıca görselleştirilmesini sağlar.

Storyboardlar (öykü aprağı), kullanıcı akışını senaryo şeklinde ortaya koyar.

Site haritaları, içerik yapısını ve hiyerarşiyi düzenler.

Wireframe'ler (tel kafes), sayfa düzenini şematik olarak gösterir.

Metaforlar, kullanıcılara tanıdık simgelerle kolaylık sağlar (örneğin alışveriş sepeti ikonu).

Bu araçlar sayesinde tasarımcı, kullanıcı yolculuğunu daha anlaşılır kılabilir.

Görsel Tasarım İlkeleri

Renk: Web tasarımında renkler hem estetik hem de psikolojik mesajlar taşır. Mavi güveni, kırmızı aciliyeti, yeşil doğayı temsil eder. Ancak kültürel farklılıklar göz ardı edilmemelidir. Kontrastın yeterli olmaması okunabilirliği azaltır ve erişilebilirlik sorunları yaratır.

Tipografi: Okunabilirlik, hiyerarşi ve marka kimliği açısından kritik rol oynar. Sans-serif fontlar dijital ortamda daha okunaklıdır. Başlık, alt başlık ve gövde metninde farklı boyutlar kullanmak kullanıcıyı yönlendirir. Satır uzunluğunun dengeli olması ve kontrastın yüksek tutulması okunabilirliği artırır.

Grid ve Düzen: Grid sistemi, sayfanın görünmez iskeletini oluşturur. Öğelerin hizalanmasını sağlar, görsel denge kurar ve hiyerarşi oluşturur. Böylece kullanıcı, bilgi akışını kolayca takip eder.

Boşluk (White Space): Tasarımın nefes almasını sağlayan boşluk, vurguyu artırır ve karmaşayı azaltır. Öğeler arasında boşluk bırakmak yalnızca estetik değil, aynı zamanda işlevsellik açısından da önemlidir.

Görseller ve İkonlar: Görseller bilgi aktarımını hızlandırır, ikonlar kavramları sadeleştirir. Metaforlar

kullanıcıya tanıdık bağlamlar sunar. Örneğin, çöp kutusu ikonu silme işlemini herkesin anlayabileceği bir metaforla ifade eder.

Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik

Web sitelerinin yalnızca görsel açıdan değil, her birey için kullanılabilir olması gerekir. Bu noktada WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) standartları devreye girer. WCAG dört temel ilkeye dayanır:

Algılanabilirlik (perceivable): İçeriğin ekran okuyucular veya alternatif metinlerle algılanabilmesi.

Çalıştırılabilirlik (operable): Tüm işlemlerin klavye ile yapılabilmesi.

Anlaşılabilirlik (understandable): İçerik ve dilin sade ve tutarlı olması.

Sağlamlık (robust): Farklı cihazlar ve yardımcı teknolojilerle uyumlu çalışabilmesi.

Erişilebilirliği sağlamak için alt metin, longdesc, tabindex, klavye navigasyonu gibi teknikler kullanılmalıdır. Ayrıca videolara altyazı ve transkript eklemek, işitme engeli olan kullanıcıların da bilgiye erişmesini sağlar.

Engellere Yönelik Tasarım

Erişilebilirlik, farklı engel gruplarını dikkate alan kapsayıcı bir yaklaşımla geliştirilmelidir:

Renk Körlüğü: Yalnızca renkle bilgi verilmesi sorun yaratır. Çözüm, ikon ve metin desteğiyle bilgiyi pekiştirmektir.

Görme Engeli: Görsellere alt metin, grafiklere longdesc eklenmeli; HTML etiketleri ekran okuyuculara uygun olmalıdır.

İşitme Engeli: Multimedya içerikler altyazı ve transkriptlerle desteklenmelidir.

Motor Engeller: Küçük butonlardan kaçınılmalı, klavye navigasyonu sağlanmalı, dokunmatik dostu tasarımlar tercih edilmelidir.

Örneğin, bir e-öğrenme platformunda tüm videolar altyazılı sunulduğunda, farklı engel gruplarına sahip öğrenciler eşit öğrenme fırsatı yakalar.

Responsive ve Modern UI Yaklaşımları

Mobil Öncelikli Tasarım (Mobile First): Tasarım küçük ekranlardan başlatılır, daha sonra masaüstü sürümler geliştirilir. Bu yaklaşım odaklanmayı artırır, performansı iyileştirir ve kullanıcıya cihaz bağımsız erişim sunar.

Flexbox: Öğelerin satır veya sütun boyunca esnek şekilde hizalanmasını sağlar. Kartlar, menüler veya küçük düzenlerde kullanılır.

CSS Grid: Satır ve sütunlardan oluşan iki boyutlu bir yapı sunar. Karmaşık sayfa düzenleri için idealdir.

Cihazlar Arası Tutarlılık: Marka renkleri, tipografi, ikonlar ve navigasyon yapısı tüm cihazlarda aynı kalmalıdır. Kullanıcı masaüstünden mobile geçtiğinde yeni bir düzen öğrenmek zorunda kalmamalıdır. Bu, güveni ve kullanılabilirliği artırır.

Genel Değerlendirme

Bu ünite edinilen bilgiler, öğrencilerin web tasarımına yalnızca görsel değil, bütüncül bir yaklaşımla bakmalarını sağlar. UI, UX ve IxD arasındaki farkları anlamak; görsel tasarım ilkelerini uygulamak; erişilebilirlik standartlarına uymak ve responsive tasarımları hayata geçirmek, modern web tasarımının temel gereklilikleridir.

Sonuç olarak, çağdaş bir web tasarımında başarı görsellik, işlevsellik, erişilebilirlik ve cihazlar arası tutarlılığın birlikte düşünülmesiyle mümkündür. İyi bir arayüz, yalnızca güzel görünmekle kalmaz; kullanıcıya her cihazda güvenilir, anlaşılır ve kapsayıcı bir deneyim sunar.



DERS ADI Web Tasarımının Temelleri

ÜNİTE ADI WEB TASARIMINA GİRİŞ: HTML VE TEMEL BİLGİLER

ÜNİTE NO 4

YAZAR Doç.Dr. MURAT ÇOBAN

1. Front-end ve Back-end Tanımları

Front-end (Kullanıcı Arayüzü): Kullanıcıların doğrudan etkileşimde bulunduğu bölüm. Bu alan HTML, CSS ve JavaScript kullanılarak oluşturulur. Kullanıcı arayüzünün tasarımı, sayfa düzeni ve kullanıcıyla etkileşim bu bölümde gerçekleşir.

Back-end (Sunucu Tarafı): Sunucu üzerinde çalışan ve veritabanı işlemlerini yöneten kısımdır. Bu bölümde Python, PHP, C#, JavaScript gibi diller kullanılır. İş mantığı, veri işleme ve güvenlik gibi işlemler burada yapılır.

2. HTML'nin Rolü ve Semantik HTML

HTML: Web sayfalarının temel yapı taşlarını oluşturur. İçeriğin düzenlenmesi, başlıklar, paragraflar, listeler, görseller ve formlar gibi öğelerin yapılandırılması bu dil ile yapılır.

Semantik HTML: İçeriğin anlamını ve yapısal bütünlüğünü artırmak amacıyla kullanılan anlamlı etiketlerdir. Bu sayede hem erişilebilirlik artar hem de arama motorları içeriği daha iyi anlayabilir.

Örneğin:

- : Sayfa veya bölüm başlığı
- : Navigasyon menüsü
- : Sayfa içeriğinin bölümleri
- : Bağımsız içerik parçaları
- : Kenar içerikleri veya yan bilgiler
- : Sayfa veya bölüm alt bilgisi

Önceki Kullanılan etiketi: Daha az anlamlı olup, sadece yapılandırma amacıyla kullanılırdı. Semantik etiketler, bu yapıyı daha anlamlı hale getirir.

3. Web Tasarım ve Geliştirme Araçları

Adobe Photoshop: Grafik ve görsel tasarım araçları.

Figma: Kullanıcı arayüzü ve prototipleme için bulut tabanlı tasarım aracı.

Visual Studio Code: Kod yazma ve düzenleme ortamı, geniş eklenti desteği ile web geliştirme sürecini kolaylaştırır.

4. HTML5 Dokümanı ve Sayfa Yapısı

Doküman Tipi: ifadesi ile HTML5 kullanıldığı belirtilir.

Sayfa Dili: etiketi kullanılarak sayfanın dili belirlenir. Bu, erişilebilirlik ve SEO açısından önemlidir.

Karakter Kodlaması: etiketi ile sayfanın karakter seti belirlenir. Bu, Türkçe karakterler gibi özel karakterlerin düzgün görüntülenmesini sağlar.

Başlık ve Meta Bilgileri: etiketi içinde sayfa başlığı, stil ve script bağlantıları gibi bilgiler yer alır.

5. Stil ve Script Bağlantıları

CSS Bağlantısı: etiketi ile harici stil dosyası sayfaya dahil edilir.

JavaScript Bağlantısı: etiketi ile harici JavaScript dosyası sayfaya eklenir.

HTML5 ile Güncellemeler: type özelliğine gerek kalmadan, ve gibi etiketlerde doğrudan kullanılır.

6. HTML ile Sayfa Yapısı ve Etkileşim

Temel Yapı: Başlıklar (-), paragraflar (

), listeler (

,

), tablolar, ve bölümler ile sayfa içeriği oluşturulur.

Formlar ve Kullanıcı Etkileşimi: , , , gibi etiketler kullanılarak kullanıcıdan veri alınabilir. JavaScript ile bu formlar üzerinde dinamik ve etkileşimli işlemler gerçekleştirilebilir.

7. Medya ve İçerik Eklemeleri

Video ve Ses Eklemek:

etiketi ile video içerik eklenir.

etiketi ile ses dosyası eklenir.
gibi etiketler ile farklı kaynaklar tanımlanabilir.
Dışarıdan içerik eklemek için ve kullanılır, ancak doğru yapı , ve ile yapılmalıdır.
Kaynaklar ve Dosya Bağlantıları: Bu etiketler, medya içeriğinin düzgün şekilde sayfaya entegre edilmesini sağlar.



DERS ADI Web Tasarımının Temelleri
ÜNİTE ADI HTML ile Sayfa Yapılandırma
ÜNİTE NO 5
YAZAR Dr.Öğr.Üyesi Hilal GÖKTAŞ

Bu ünite, web sayfalarının HTML dili kullanılarak nasıl yapılandırıldığı ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Web tasarımında yalnızca görsellik değil, sayfanın mantıklı, düzenli, kullanıcı dostu ve erişilebilir olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda ünitenin temel konularını; formlar ve tablolar, semantik HTML5 etiketleri ve erişilebilirlik (accessibility) ilkeleri oluşturmaktadır. Her bir konu, web tasarımının bütüncül yapısındaki işlevine göre açıklanmış ve örneklerle desteklenmiştir.

İlk olarak form yapıları incelenmiştir. Formlar, web sitelerinin kullanıcılarla doğrudan etkileşim kurmasını sağlayan en önemli bileşenlerden biridir. Bir iletişim sayfasında mesaj bırakmak, bir üyelik formu doldurmak ya da bir alışveriş sitesinde sipariş oluşturmak formlar sayesinde gerçekleşir. HTML’de form, etiketi ile tanımlanır ve action özneliği ile verilerin gönderileceği hedef adres, method özneliği ile de gönderim yöntemi belirlenir. GET ve POST yöntemleri arasındaki farklar açıklanmış; GET yönteminin daha çok arama ve veri görüntüleme işlemlerinde, POST yönteminin ise güvenli ve büyük veri gönderimlerinde kullanıldığı belirtilmiştir.

Formlarda kullanıcıdan bilgi almak için çok sayıda etiket kullanılır. etiketi, farklı type öznelikleri ile metin, parola, e-posta, tarih, dosya yükleme gibi çeşitli giriş alanları oluşturur. çok satırlı metin girişleri için tercih edilirken, ve etiketleri açılır menüler oluşturur. ve gibi elemanlar ise formun gönderilmesini sağlar. Ayrıca etiketinin form alanları ile ilişkilendirilerek kullanılması, hem erişilebilirlik hem de kullanıcı deneyimi açısından oldukça önemlidir.

Formlarda yalnızca veri toplamak değil, toplanan verilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol etmek de gerekir. Bu noktada form doğrulama konusu ele alınmıştır. HTML5 ile birlikte gelen required, pattern, min, max, maxlength, placeholder gibi öznelikler sayesinde istemci tarafında veri kontrolü kolaylıkla yapılabilmektedir. Örneğin bir e-posta adresinin doğru formatta olup olmadığı, şifrelerin belirlenen uzunlukta girilip girilmediği veya bir tarih alanının istenen aralıkta olup olmadığı bu özneliklerle denetlenebilir. Bununla birlikte, güvenlik için sunucu tarafı doğrulamanın da mutlaka yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Böylece, form doğrulamanın hem kullanıcı deneyimini geliştirdiği hem de güvenlik açısından kritik olduğu ortaya konmuştur.

Ünite daha sonra tablo yapıları üzerinde durulmuştur. Tablolar, verilerin satır ve sütunlar hâlinde düzenli bir biçimde sunulmasını sağlayan yapılardır. Ders programları, sınav takvimleri, fiyat listeleri, ürün katalogları gibi çok çeşitli alanlarda tablolar kullanılmaktadır. HTML’de tablolar etiketi ile başlatılır, satırlar, başlık hücreleri ve veri hücreleri ile tanımlanır. Ayrıca , ve etiketleriyle tablolar mantıksal bölümlere ayrılır. Bu, hem tabloyu daha okunabilir kılar hem de erişilebilirlik açısından büyük avantaj sağlar.

Tablolarda bazı hücrelerin birden fazla sütunu veya satırı kapsamaya gerekebilir. Bu durumda colspan ve rowspan öznelikleri devreye girer. Örneğin bir ders programı tablosunda aynı dersin farklı saatlerde yinelenmesi gerektiğinde veya tablonun alt kısmında tüm sütunları kapsayan bir açıklama eklemek istendiğinde bu öznelikler kullanılır. Böylece tablolar, yalnızca basit veri sunumu için değil, daha esnek ve anlaşılır içerik düzenlemeleri için de kullanılabilir.

Ünitenin üçüncü bölümünde semantik HTML5 etiketleri üzerinde durulmuştur. HTML5 ile birlikte gelen semantik etiketler, web sayfalarının yalnızca görsel olarak değil, mantıksal olarak da anlamlı olmasını sağlar. , , , , ve gibi etiketler, sayfanın iskeletini oluşturur ve her bölümün işlevini açıkça belirtir. Örneğin etiketi genellikle logo ve menüleri içerir, sayfanın gezinme bağlantılarını tanımlar, sayfanın ana içeriğini belirtir, bağımsız içerikleri temsil eder, ek bilgiler için kullanılır ve telif hakkı veya iletişim bilgilerini barındırır.

Semantik etiketlerin en önemli katkılarından biri SEO (Search Engine Optimization) ile ilgilidir. Arama motorları, sayfanın içeriğini tararken semantik etiketler sayesinde hangi kısmın başlık, hangi kısmın içerik veya hangi kısmın alt bilgi olduğunu daha doğru anlayabilir. Bu da sitenin arama sonuçlarında daha görünür olmasını sağlar. Diğer yandan, semantik etiketler erişilebilirlik açısından da önemlidir. Ekran okuyucu gibi yardımcı teknolojiler, semantik etiketler sayesinde sayfanın yapısını doğru yorumlayabilir ve kullanıcıya mantıksal bir bütün hâlinde aktarabilir.

Son olarak üniteye erişilebilirlik (accessibility) konusu ele alınmıştır. Web sitelerinin herkes tarafından, herhangi bir engel durumu gözetilmeksizin kullanılabilir olması, modern web tasarımının temel ilkelerinden biridir. Görme engelli bireyler ekran okuyucularla, işitme engelliler altyazılarla, bedensel engelliler alternatif giriş yöntemleriyle web sitelerinden yararlanabilir. Bu noktada W3C tarafından geliştirilen WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) standartları rehber olarak gösterilmiştir.

HTML’de erişilebilirliği sağlamak için çeşitli özellikler bulunmaktadır. Görsellerde alt özniteliği kullanılarak alternatif metin sağlanması, form alanlarının label etiketleriyle açıklanması, başlıkların hiyerarşik sırada (–) kullanılması, tabloların ile yapılandırılması ve ARIA özniteliklerinin dinamik içeriklerde kullanılması erişilebilirliği artıran en temel uygulamalardır. Ayrıca ve etiketleri ile formlara mantıksal çerçeve eklenmesi ekran okuyucular için büyük kolaylık sağlar.

Erişilebilirlik yalnızca engelli bireyler için değil, tüm kullanıcılar için faydalıdır. Yüksek kontrastlı renkler yaşlı kullanıcılar için okunabilirliği artırırken, sade menüler mobil cihazlardan erişimi kolaylaştırır. Bu durum aynı zamanda SEO açısından da avantaj sağlar çünkü erişilebilir siteler arama motorları tarafından daha kolay analiz edilir.

Sonuç olarak bu üniteye, HTML kullanılarak web sayfalarının nasıl yapılandırıldığı bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Formlar ve tablolar, kullanıcıdan bilgi alma ve verileri düzenli sunma işlevleriyle; semantik etiketler, sayfanın mantıklı ve anlaşılır iskeletini kurma işleviyle; erişilebilirlik ilkeleri ise web sitelerinin herkes tarafından kullanılabilir olmasını sağlama işleviyle öne çıkmıştır. Tüm bu bileşenler, profesyonel ve kullanıcı dostu web siteleri geliştirmek için bir araya gelmiştir.

Bu bilgilerin öğrenilmesiyle birlikte öğrenciler, HTML dilini yalnızca temel etiketleri bilmekle sınırlı kalmadan, web standartlarına uygun, erişilebilir, düzenli ve kullanıcı dostu sayfalar tasarlayabilecek bilgi ve beceriyi kazanmış olacaktır.



DERS ADI Web Tasarımının Temelleri

ÜNİTE ADI CSS Temelleri

ÜNİTE NO 6

YAZAR Dr.Öğr.Üyesi ÖMER BİLEN

Bir web sayfası yalnızca HTML etiketlerinden oluştuğunda içerik çıplak bir iskelet gibi görünür. CSS, bu iskelete estetik bir görünüm, düzen ve kullanıcı deneyimi katar. Tıpkı tiyatro sahnesinde dekor, ışık ve kostümlerin oyunun etkisini güçlendirmesi gibi CSS de web sayfasına görsel kimlik kazandırır. Bu yönüyle CSS, web tasarımının vazgeçilmez bir unsurudur.

CSS'in Tanımı, Amaçları ve HTML ile İlişkisi

CSS, Cascading Style Sheets kavramının kısaltmasıdır ve Türkçede Basamaklı Stil Şablonları olarak bilinir. HTML, sayfada hangi içeriğin yer alacağını belirlerken, CSS bu içeriğin nasıl görüneceğini tanımlar. Aynı içerik, farklı CSS dosyalarıyla bambaşka görünüm kazanabilir. Bu sayede tasarımda esneklik ve tutarlılık sağlanır. CSS'in temel amacı, kullanıcıya düzenli, okunabilir, estetik ve farklı cihazlara uyumlu bir deneyim sunmaktır.

CSS Sözdizimi

Her CSS kuralı üç parçadan oluşur: seçici, özellik ve değer. Seçici, hangi HTML elemanına stil uygulanacağını gösterir. Özellik, görsel niteliği belirtir; değer ise bu niteliğin alacağı ölçüyü ya da biçimi tanımlar. Örneğin:

```
p {  
color: blue;  
font-size: 14px;  
}
```

Bu kod, sayfadaki tüm paragraf metinlerini mavi renkte ve 14 piksel boyutunda gösterir.

Seçici Türleri

CSS'te seçiciler, aynı anda yüzlerce öğe üzerinde kontrol sağlayarak tasarımda bütünlük kurar. En yaygın kullanılan seçici türleri şunlardır:

Evrensel seçici (*): Sayfadaki tüm öğelere aynı stili uygular.

Etiket seçici (p, h1): Belirli bir etiketin tüm örneklerini biçimlendirir.

Sınıf seçici (.sınıfAdı): Aynı sınıfa sahip birden fazla öğeye stil kazandırır.

Kimlik seçici (#idAdı): Tekil bir öğeyi biçimlendirir.

Sözde sınıf seçiciler (:hover, :first-child): Kullanıcı etkileşimine veya öğenin konumuna göre dinamik biçimlendirme yapar.

İçerik seçiciler (p:first-child, p:last-child): Belirli alt öğeleri seçmek için kullanılır.

Metinlerin Biçimlendirilmesi

Web sayfalarının en temel unsuru metindir. CSS, metinleri okunabilir ve estetik hale getirmek için geniş özellikler sunar. Renk (color), yazı tipi (font-family), boyut (font-size), hizalama (text-align), satır aralığı (line-height) gibi özelliklerle tipografi yönetilir. Ayrıca harf ve kelime aralıkları, gölgelendirme ve süslemelerle metinler vurgulanabilir.

Tabloların Biçimlendirilmesi

Tablolar, verileri düzenli sunmanın en önemli yoludur. Ancak yalın HTML tabloları görsel açıdan yetersizdir. CSS ile kenarlıklar (border), arka plan renkleri (background-color), hücre içi boşluklar (padding) ve hizalamalar (text-align, vertical-align) ayarlanabilir. Zebra şerit yöntemiyle satırlar dönüşümlü renklendirilebilir, hover ile fare üzerine gelindiğinde satır vurgulanabilir. Böylece tablolar daha okunabilir, modern ve erişilebilir hale gelir.

Kutu Modeli

Her HTML öğesi aslında bir kutu olarak temsil edilir. Bu model, dört katmandan oluşur:

Content (içerik): Metin ya da görselin bulunduğu alan.

Padding (iç boşluk): İçerik ile kenarlık arasındaki mesafe.

Border (kenarlık): Kutunun çevresini saran çizgi.

Margin (dış boşluk): Kutunun diğer öğelerden uzaklığını belirler.

Kutu modeli, öğelerin toplam boyutunun hesaplanmasında kritik öneme sahiptir. box-sizing özelliği ile

hesaplamanın yalnızca içerik mi yoksa padding ve border dahil mi olacağı belirlenebilir.

Ölçü Birimleri ve Boyutlandırma

CSS, öğelerin boyutlarını mutlak ve görelî ölçü birimleriyle tanımlar. Piksel (px), nokta (pt), santimetre (cm) gibi mutlak birimler sabittir. Yüzde (%), em, rem, vw ve vh gibi görelî birimler ise ekran ya da kök öğeye göre uyarlanır. Duyarlı tasarımlarda görelî birimler tercih edilir.

Sayfa Düzeni ve Yerleşim

Sayfaların düzenlenmesinde önce blok ve satır içi öğeler kavranır. Daha gelişmiş düzenler için Flexbox ve Grid sistemleri kullanılır. Flexbox, öğeleri yatay veya dikey ekseninde hizalamayı kolaylaştırırken; Grid, satır ve sütun bazlı karmaşık düzenler kurmaya olanak tanır. Bu sistemlerle responsive (duyarlı) tasarım kolayca sağlanır.

Menü Tasarımı

Web sitelerinin en önemli yapılarından biri menülerdir. CSS ile yatay ve dikey menüler oluşturulabilir, hover efektleriyle kullanıcı etkileşimi artırılabilir. Menülerin doğru biçimlendirilmesi, site içi gezinmeyi kolaylaştırır.

Görünüm ve Konumlandırma

CSS, öğelerin görünümünü display, visibility gibi özelliklerle yönetir. Konumlandırma türleri static, relative, absolute ve fixed olarak sıralanır. z-index ise öğelerin üst üste gelme sırasını belirler.

Böylece içerikler, tasarımın ihtiyacına göre esnek biçimde düzenlenebilir.

Duyarlı Tasarım ve Frameworkler

Farklı cihazlarda tutarlı bir deneyim için media query kullanılır. Bu özellik sayesinde ekran genişliğine göre farklı CSS kuralları uygulanabilir. Ayrıca Bootstrap gibi frameworkler, önceden hazırlanmış stiller ve bileşenler sağlayarak modern web sitelerinin daha hızlı geliştirilmesini mümkün kılar.

Sonuç

CSS, HTML'in sunduğu iskeleti görselleştiren, düzenleyen ve kullanıcıya estetik bir deneyim kazandıran temel teknolojidir. Sözdizimi ve seçicilerden kutu modeline, metin ve tablo biçimlendirmeden responsive tasarıma kadar geniş bir alanı kapsar. Bu beceriler sayesinde web geliştiriciler, yalnızca işlevsel değil aynı zamanda modern, estetik ve erişilebilir web siteleri inşa edebilirler.



DERS ADI Web Tasarımının Temelleri
ÜNİTE ADI İleri CSS Teknikleri
ÜNİTE NO 7
YAZAR Doç.Dr. YUSUF İSLAM BOLAT

Modern web tasarımı yalnızca estetik kaygılarla sınırlı olmayıp aynı zamanda kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan kapsamlı bir süreçtir. İnternet kullanıcılarının farklı cihazlardan, farklı hızlarda ve farklı beklentilerle web sitelerine eriştiği düşünüldüğünde, tasarımcıların yalnızca görsel açıdan çekici değil, aynı zamanda erişilebilir, işlevsel ve kullanıcı dostu çözümler geliştirmeleri gerekmektedir. Bu noktada ileri CSS teknikleri, çağdaş web tasarımının temel bileşenleri arasında yer almakta ve tasarımcıya hem esneklik hem de yaratıcılık kazandırmaktadır. Özellikle Flexbox, Grid sistemi, responsive tasarım ve animasyon teknikleri sayfa düzeninden kullanıcı etkileşimlerine kadar geniş bir yelpazede kolaylık ve yenilik sunmaktadır. Flexbox, tasarımcıların karşılaştığı hizalama ve düzenleme problemlerine modern bir çözüm getirmiştir. Geleneksel yöntemlerde öğelerin hizalanması ve boşlukların eşit dağıtılması karmaşık kod parçalarıyla sağlanırken, Flexbox bu süreci oldukça basitleştirmiştir. Tek boyutlu bir düzen sistemi olan Flexbox sayesinde öğeler yatay ya da dikey ekseninde kolayca hizalanabilmekte, gereksinime göre sıraları değiştirilebilmekte ve boşluklar otomatik olarak dengelenebilmektedir. Bu özellik, özellikle navigasyon menüleri, buton grupları ya da basit içerik kutularının düzenlenmesinde büyük avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, öğeler bulunduğu konteynerin boyutuna göre esneyebilmekte veya sıkışabilmektedir. Böylece kullanıcı, küçük ekranlı bir mobil cihazda dahi öğelerin düzenli bir şekilde konumlandırıldığını görebilmektedir.

Daha karmaşık ve iki boyutlu düzenlerin oluşturulmasında ise CSS Grid sistemi öne çıkmaktadır. Grid, satır ve sütun mantığına dayalı bir yapıya sahiptir ve bu sayede sayfa düzeninin matematiksel bir kesinlik içinde planlanmasına imkân tanır. Tasarımcı, belirli bölgeler için grid alanları tanımlayarak içerikleri bu alanlara kolayca yerleştirebilir. Örneğin bir portfolyo sayfasında projelerin kartlar halinde düzenlenmesi, haber sitelerinde içeriklerin başlık, görsel ve metin kısımlarına ayrıştırılması ya da e-ticaret sitelerinde ürünlerin sistematik biçimde listelenmesi Grid sisteminin sağladığı avantajlar arasında sayılabilir. Grid'in bir diğer güçlü yönü, medya sorgularıyla birleştiğinde farklı cihazlara uyumlu düzenler üretmesidir. Aynı grid yapısı masaüstünde üç sütunlu bir düzen sunarken mobil cihazda tek sütuna indirgenebilir. Bu esneklik, modern web tasarımında Grid sistemini vazgeçilmez hale getirmektedir.

Web sitelerinin başarısında responsive tasarım ilkesi kritik bir rol oynamaktadır. Kullanıcıların masaüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar gibi farklı cihazlardan aynı web sitesine erişmesi, tasarımcıları içerikleri her ekrana uyumlu şekilde sunmaya mecbur bırakmıştır. Bu noktada media queries, responsive tasarımın en önemli aracıdır. Belirlenen kırılma noktaları sayesinde CSS kuralları cihaz genişliğine göre yeniden tanımlanabilir. Örneğin geniş ekranlarda üç sütunlu bir yerleşim tercih edilirken, orta boyutlu ekranlarda iki sütuna, küçük ekranlarda ise tek sütuna geçiş yapılabilir. Bu yaklaşım kullanıcıya cihaz bağımsız olarak tutarlı bir deneyim sunar. Ayrıca responsive tasarım yalnızca teknik bir gereklilik değil, aynı zamanda kullanıcı odaklı tasarımın da bir yansımasıdır. Günümüzde internet trafiğinin büyük bir kısmını oluşturan mobil kullanıcıların deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen mobil öncelikli düşünme yaklaşımı, tasarımcıların vazgeçilmez bir prensibi haline gelmiştir.

Web tasarımının yalnızca statik bir yapıdan ibaret olmadığı günümüzde, etkileşim öğeleri giderek daha fazla önem kazanmaktadır. CSS'in transition ve animation özellikleri bu noktada kullanıcı deneyimine değer katan en önemli araçlardır. Transition özellikle hover, focus veya click gibi kullanıcı etkileşimlerinde yumuşak geçişler sağlar. Örneğin bir butonun üzerine gelindiğinde renginin aniden değil, akıcı bir şekilde değişmesi kullanıcıya daha profesyonel bir his verir. Bu tür mikro etkileşimler küçük gibi görünse de sitenin bütünsel algısında önemli fark yaratır. Daha ileri seviyede animation özellikleri devreye girerek öğelere hareket kazandırır. Keyframes tanımları ile öğelerin zaman içinde büyümesi, küçülmesi, dönmesi, konum değiştirmesi veya saydamlık kazanması sağlanabilir. Bu tür animasyonlar yalnızca görsel cazibeyi artırmakla kalmaz, aynı zamanda dikkat çekmek istenen içeriklerin ön plana çıkarılmasında da işlevsel bir rol oynar. Bir portfolyo sayfasında yeni eklenen bir

projenin kullanıcıya tanıtılması için kartın sayfa açılışında kayarak görünmesi, kullanıcıyı yönlendiren etkili bir yöntem olabilir.

Flexbox, Grid, responsive tasarım ve animasyon teknikleri ayrı ayrı güçlü araçlar olsa da, asıl değerlerini bir arada kullanıldıklarında ortaya koyarlar. Flexbox'ın esnek hizalama kabiliyeti, Grid'in düzenleyici yapısı, responsive tasarımın cihaz uyumu ve animasyonların dikkat çekici etkileşimleri birleştiğinde modern web tasarımında hem işlevsel hem de estetik açıdan üst düzey bir bütünlük sağlanır. Bu birleşim tasarımcıya daha yaratıcı çözümler üretme özgürlüğü verirken, kullanıcıya da keyifli, anlaşılır ve akıcı bir deneyim sunar.

Sonuç olarak, modern web tasarımında ileri CSS tekniklerinin kullanımı kullanıcı deneyimini geliştirmek için vazgeçilmezdir. Flexbox öğelerin tek boyutlu düzenlerde kolayca yönetilmesini sağlarken, Grid daha karmaşık iki boyutlu yerleşimlerde çözüm sunar. Responsive tasarım tüm bu yapıların farklı cihazlara uyarlanabilir olmasını güvence altına alır. Transition ve animasyonlar ise etkileşimi zenginleştirerek web sitelerini yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda görsel açıdan da etkileyici hale getirir. Dolayısıyla bu tekniklerin bütünleşik biçimde kullanımı modern web sitelerinin tasarım kalitesini yükseltmekte, kullanıcı odaklı ve erişilebilir bir dijital deneyim yaratmaktadır.



DERS ADI Web Tasarımının Temelleri
ÜNİTE ADI Web Tasarımda JavaScript'e Giriş
ÜNİTE NO 8
YAZAR Doç.Dr. Nurullah TAŞ

Bu ünite, web tasarımının en önemli dinamik bileşenlerinden biri olan JavaScript ele alınmıştır. HTML'in yapıyı, CSS'in ise görselliği sağladığı web sayfalarında, JavaScript'in sayfaya nasıl etkileşim ve hareket kattığı ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Böylece öğrencilerin, statik bir web sayfası ile dinamik ve etkileşimli bir web uygulaması arasındaki farkı kavramaları hedeflenmiştir. Modern web geliştirme sürecinde yalnızca bilgi sunan sayfalar değil, aynı zamanda kullanıcı ile çift yönlü etkileşim kuran uygulamalar öne çıkmaktadır. JavaScript, bu dönüşümün temel aracı olarak günümüzde hemen her web sitesinde vazgeçilmez bir rol üstlenmiştir.

JavaScript'in en önemli özelliklerinden biri istemci tarafında çalışmasıdır. İstemci tarafında çalışması sayesinde, sunucuya gereksiz yük bindirmeden hızlı geri bildirimler sağlayabilmektedir. Örneğin, bir form doldurulduğunda hatalı girişlerin anında kontrol edilmesi, kullanıcıya zaman kazandırmakta ve sistemin verimliliğini artırmaktadır. Butonların çalıştırılması, formların kontrol edilmesi ve sayfa üzerinde görsel değişikliklerin yapılması gibi etkileşimler JavaScript'in sunduğu temel katkılar arasında gösterilmiştir. Ayrıca, bu dil yalnızca basit doğrulamalar için değil, modern kütüphaneler ve çerçeveler aracılığıyla gelişmiş kullanıcı arayüzleri ve uygulamalar geliştirmek için de kullanılmaktadır. Özellikle React, Angular ve Vue gibi framework'ler, JavaScript'in ölçeklenebilir, modüler ve yeniden kullanılabilir yapılarla büyük projelerde de etkin biçimde kullanılmasını sağlamaktadır.

JavaScript'in temel kavramlarının öğrenilmesi, bu dilin anlaşılmasında kilit bir rol oynamaktadır. Değişkenlerin verileri saklamak için nasıl kullanıldığı ayrıntılı biçimde açıklanmış, var, let ve const ifadeleri arasındaki farklar örneklerle ortaya konmuştur. Özellikle blok kapsamı ile işlev kapsamı arasındaki ayrımın, programlamada hata yapmayı önlemek için kritik önemde olduğu belirtilmiştir. Veri tipleri içerisinde sayılar, metinler, mantıksal değerler, diziler ve nesneler üzerinde durulmuş, her birine günlük hayattan örnekler verilmiştir. Bir öğrencinin yaşını saklamak için sayı türü, adını saklamak için string türü, dersten başarılı olup olmadığını göstermek için boolean türü kullanılabileceği açıklanmıştır. Diziler öğrencilerin aldığı dersleri ya da notları bir arada saklamak için, nesneler ise bir öğrenciye ait tüm bilgileri tek bir yapıda toplamak için uygun bir veri tipi olarak sunulmuştur. Operatörler bölümünde ise aritmetik, atama, karşılaştırma ve mantıksal operatörler tanıtılarak bunların program akışını nasıl yönlendirdiği gösterilmiştir. Koşul ifadeleri ve döngülerle birlikte kullanıldığında, operatörlerin programın karar mekanizmasını şekillendirdiği vurgulanmıştır. JavaScript'in web sayfasına kattığı etkileşimler, öğrencilerin dilin gücünü anlamaları açısından önemlidir. Kullanıcıların etkileşimleri sayesinde statik bir sayfa dinamik bir deneyime dönüşmektedir. Butonlara tıklama ile işlemlerin başlatılması, formların doğrulanması ve kullanıcıya geri bildirim verilmesi konuları ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Onclick olayı ile butonların nasıl çalıştırıldığı örneklerle açıklanmıştır. Bir butona tıklanmasıyla ekrana selamlama mesajı vermek ya da basit bir hesaplama yapmak, öğrencilerin kolaylıkla uygulayabileceği örnekler arasında yer almıştır. Form doğrulama kısmında, kullanıcıdan alınan e-posta ya da şifre bilgilerinin belirlenen kurallara uygun olup olmadığının kontrol edilmesi üzerinde durulmuştur. Bu sayede, yanlış verilerin sunucuya gönderilmesi engellenmekte, hem güvenlik hem de doğruluk sağlanmaktadır. Ayrıca, alert(), confirm() ve prompt() fonksiyonlarının kullanıcı ile etkileşim kurmada nasıl kullanıldığı açıklanmıştır. Alert kutuları kullanıcıya bilgilendirme yapmak için, confirm kutuları onay almak için, prompt kutuları ise kullanıcıdan doğrudan veri toplamak için kullanılmaktadır. Bu fonksiyonların özellikle küçük ölçekli uygulamalarda öğrenme sürecini kolaylaştırdığı belirtilmiştir.

Öğrenilenlerin pekiştirilmesi amacıyla ünitenin sonunda çeşitli uygulama örnekleri sunulmuştur. Kullanıcının adını alıp ekranda selamlama uygulaması, öğrencilerin string işlemleri ve DOM manipülasyonunu anlamalarını kolaylaştırmaktadır. İki sayıyı toplayan basit bir hesap makinesi uygulaması, hem aritmetik operatörlerin hem de kullanıcı girdilerinin işlenişini göstermektedir. E-posta adresini kontrol eden bir form uygulaması ise doğrulama mantığının pratikte nasıl kullanılabileceğine dair somut bir örnektir. Bu uygulamalar, yalnızca teknik becerilerin gelişmesine

katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda öğrencilerin problem çözme, algoritmik düşünme ve mantıksal akıl yürütme becerilerini de güçlendirir. Böylelikle, öğrenilen bilgilerin gerçek hayata aktarılması kolaylaşmakta ve öğrenciler ilerleyen ünitelerde karşılaşacakları daha karmaşık konulara hazır hâle gelmektedir.

Sonuç olarak, bu ünite öğrencilerin JavaScript'in temellerini kavramalarını sağlamıştır. Değişkenler, veri tipleri, operatörler ve basit etkileşimler konularında edinilen yetkinlikler, ilerleyen ünitelerde ele alınacak daha kapsamlı uygulamalar için sağlam bir temel oluşturmuştur. Öğrenciler, bu temel bilgiler sayesinde daha sonra karşılaşacakları nesne tabanlı programlama yapıları, olay yönetimi, asenkron işlemler ve API entegrasyonları gibi ileri düzey konulara daha kolay uyum sağlayabileceklerdir. JavaScript yalnızca bir programlama dili değil, aynı zamanda modern web tasarımının en güçlü araçlarından biridir. Bu ünite kazanılan bilgi ve beceriler, öğrencilerin hem akademik çalışmalarda hem de profesyonel yaşamlarında karşılaşacakları dijital çözümler geliştirmelerinde önemli bir başlangıç noktası olacaktır.



DERS ADI Web Tasarımının Temelleri

ÜNİTE ADI İleri JavaScript ve Etkileşimli Web

ÜNİTE NO 9

YAZAR Arş.Gör. MUHAMMED COŞKUN IRMAK

Bu ünite JavaScript'in web tasarımında etkileşimli ve dinamik yapılar oluşturmadaki rolü ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Daha önceki ünitelerde HTML ve CSS ile statik sayfa yapılarının nasıl oluşturulduğu ve temel düzeyde JavaScript ile basit etkileşimlerin nasıl sağlanabileceği öğrenilmiştir. Bu ünite ise öğrenciler, web tasarımında yalnızca görünüm düzenlemekten ibaret olmayan daha ileri bir aşamaya taşınarak sayfaların kullanıcı etkileşimlerine anında cevap verebilen bir yapıya kavuşmasını sağlayan temel tekniklerle tanıştırılmıştır. Özellikle Document Object Model (DOM) manipülasyonu ve olay yönetimi (event handling) kavramları üzerinde durulmuş, bu konular hem teorik açıklamalar hem de örnek uygulamalarla desteklenmiştir.

DOM, tarayıcı tarafından HTML belgesinin nesne tabanlı bir ağaç yapısına dönüştürülmüş halidir. Bu yapı, sayfadaki her öğeyi bir düğüm olarak temsil eder ve JavaScript aracılığıyla geliştiricilerin bu öğeler üzerinde değişiklik yapmasına imkân tanır. DOM'un en önemli özelliği, geliştiriciye programatik kontrol sağlamasıdır. Böylece web sayfasındaki içerikler ve stiller kullanıcıdan gelen girdilere göre dinamik olarak güncellenebilir. Öğrenciler, bu ünite DOM'a erişim yöntemlerini öğrenmişlerdir. getElementById, getElementsByClassName, getElementsByTagName, querySelector ve querySelectorAll gibi yöntemler ile sayfa içindeki öğelere nasıl ulaşılacağı ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ayrıca içerik değiştirme için innerHTML, innerText ve textContent, stil güncelleme için style ve classList kullanımları, öznelik değiştirme için ise setAttribute ve benzeri yöntemler örneklerle gösterilmiştir. Bunun yanında, yeni öğeler oluşturmak ve sayfaya eklemek ya da mevcut öğeleri kaldırmak gibi işlemler de createElement, appendChild, insertBefore, remove ve removeChild yöntemleri aracılığıyla uygulamalı olarak öğretilmiştir. Bu bilgiler, öğrencilerin statik içeriklerden çok daha fazlasını üretmesine imkân tanımaktadır.

DOM manipülasyonunu anlamak tek başına yeterli değildir, çünkü dinamik yapının gerçek gücü olay yönetimi ile ortaya çıkar. Web sayfalarında kullanıcı veya sistem tarafından tetiklenen her eylem bir olay olarak tanımlanır. Örneğin, bir butona tıklamak, fareyi bir öğenin üzerine getirmek, klavyeden tuşa basmak, form göndermek veya sayfayı kaydırmak gibi durumların tamamı olay olarak kabul edilir. JavaScript, bu olayları yakalayarak geliştiricinin tanımladığı fonksiyonların çalışmasını sağlar. Bu mekanizma sayesinde sayfalar yalnızca statik içerikler sunan yapılardan çıkarak kullanıcıyla sürekli etkileşim içinde olan birer uygulamaya dönüşür.

Ünite olayların nasıl işlendiği ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Öncelikle olay türleri kategorilere ayrılmıştır. Fare olayları arasında click, dblclick, mouseover ve mouseout; klavye olayları arasında keydown ve keyup; form olayları arasında input, change ve submit; pencere olayları arasında load, resize ve scroll; medya olayları arasında ise play, pause ve ended gibi türler açıklanmıştır. Ardından addEventListener metodunun kullanımı üzerinde durulmuş ve bu modern yaklaşımın eski yöntemlere göre avantajları vurgulanmıştır. Bu metodun bir öğeye birden fazla olay dinleyicisi ekleyebilmesi, gerektiğinde removeEventListener ile kaldırılabilmesi ve isteğe bağlı parametrelerle olayın yakalanma aşamasının kontrol edilebilmesi gibi yönleri öne çıkarılmıştır.

Olay yönetiminin önemli bir boyutu da olay yayılımı mekanizmasıdır. Bir olay yalnızca hedef öğede değil, DOM ağacındaki üst öğelere de ulaşabilir. Bu süreç üç aşamada gerçekleşir: capturing, target ve bubbling. Varsayılan olarak olaylar bubbling aşamasında işlenir; yani hedef öğeden başlayıp yukarıya doğru yayılır. Ancak capture: true parametresiyle olayların capturing aşamasında yakalanması da mümkündür. Ayrıca event.stopPropagation() ile olayların üst öğelere ulaşması engellenebilir. Bu bilgiler, öğrencilerin daha karmaşık sayfa yapılarında doğru ve performanslı olay yönetimi stratejileri geliştirebilmelerine yardımcı olmaktadır.

Teorik anlatımların yanı sıra bu ünite çeşitli uygulama örnekleri sunulmuş ve öğrencilerin öğrendiklerini pratiğe dönüştürmeleri sağlanmıştır. Bu örneklerden ilki yapılacaklar listesi (to-do list) uygulamasıdır. Kullanıcılar metin kutusuna yazdıkları görevleri listeye ekleyebilmekte, eklenen her görevin yanında bulunan "sil" butonuyla görevleri kaldırabilmektedir. Bu uygulama, yeni öğe oluşturma, DOM'a ekleme ve olay dinleyicileriyle silme işlemini bir arada göstermektedir. İkinci

örnek form doğrulama uygulamasıdır. Burada kullanıcıdan alınan ad, e-posta ve şifre gibi bilgiler belirli kurallara göre kontrol edilmiş, eksik veya yanlış girişlerde kullanıcıya anında uyarı mesajları verilmiştir. Bu örnek, JavaScript'in kullanıcı deneyimi ve güvenlik açısından kritik rolünü ortaya koymuştur. Üçüncü örnek ise görsel galeri/slayt gösterisi olmuştur. Kullanıcı ileri-geri butonlarına tıklayarak görseller arasında gezinebilmiş, böylece DOM manipülasyonu ve olay yönetimi birlikte kullanılarak dinamik bir galeri deneyimi oluşturulmuştur.

Ünite sonunda öğrencilerin kazanımları net biçimde ortaya çıkmaktadır. Öğrenciler artık web sayfalarının DOM yapısını tanıyabilmekte, öğelere erişim sağlayabilmekte, içerik ve stil üzerinde değişiklik yapabilmekte, yeni öğeler ekleyip silebilmekte ve farklı olay türlerini yakalayıp bunlara uygun fonksiyonlar yazabilmektedir. Ayrıca event bubbling ve capturing gibi ileri düzey kavramları anlamış, küçük ölçekli uygulamalar geliştirerek teori ile pratiği bütünleştirmişlerdir.

Sonuç olarak bu ünite, öğrencilerin temel JavaScript bilgisini ileri bir aşamaya taşımış ve onları modern web tasarımının gerektirdiği dinamik yapıları geliştirmeye hazırlamıştır. DOM manipülasyonu ve olay yönetimi, günümüzde kullanılan hemen her web uygulamasının merkezinde yer alan konulardır. Bu nedenle bu ünite edinilen bilgi ve beceriler yalnızca ders kapsamında değil, gerçek hayatta da doğrudan uygulanabilecek niteliktedir. Öğrenciler artık kendi başlarına kullanıcı dostu, işlevsel ve etkileşimli web sayfaları geliştirebilecek düzeye gelmişlerdir. Ayrıca bu kazanımlar, ilerleyen bölümlerde ele alınacak olan kütüphane ve çerçevelere (örneğin jQuery, React, Bootstrap, Tailwind) geçiş için gerekli altyapıyı oluşturmuştur. Böylece öğrenciler, daha karmaşık framework'lerle çalışmaya başlamadan önce web geliştirme sürecinin temel mantığını kavramış ve sağlam bir teknik donanıma sahip olmuştur.



DERS ADI Web Tasarımının Temelleri
ÜNİTE ADI Web Tasarım Araçları ve Çerçeveseler
ÜNİTE NO 10
YAZAR Doç.Dr. ALİ BATTAL

Bu bölümde modern web geliştirme süreçlerini kolaylaştıran iki güçlü araç olan Bootstrap ve jQuery kütüphanelerini tanıtmayı amaçlar. Bu bölüm, web sayfalarının duyarlı (responsive), kullanıcı dostu ve etkileşimli olmasını sağlayan temel kavramları ve pratik uygulamaları ele alır. Bootstrap, görsel tasarım ve düzen oluşturmada, jQuery ise dinamik içerik ve kullanıcı etkileşimlerinde etkili çözümler sunar. Her iki kütüphane, az kodla hızlı sonuçlar elde etmeyi sağlayarak, özellikle yeni başlayanlar için web tasarımını kolaylaştırır.

Bootstrap, Twitter tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir CSS çerçevesidir ve web tasarımında görsel düzenlemeleri kolaylaştırır. Temel HTML ve CSS bilgisiyle kullanılabilen Bootstrap, hazır stiller, bileşenler ve duyarlı tasarımlar sunar. Bootstrap 5, 2021’de yayınlanan en güncel sürümüdür ve Chrome, Firefox, Edge gibi tarayıcılarda sorunsuz çalışır. Mobil öncelikli yaklaşımıyla, telefon, tablet ve masaüstü gibi farklı cihazlarda tutarlı bir tasarım sunar. Bootstrap’in temel avantajları, kullanım kolaylığı, geniş topluluk desteği ve kapsamlı dokümantasyonudur. Kütüphane, projelere CDN (ör. jsDelivr) üzerinden veya kaynak dosyaları indirilerek entegre edilebilir. CDN kullanımı, önbellek avantajıyla sayfa yükleme hızını artırır.

Kapsayıcılar (containers), Bootstrap’te içeriği düzenli tutan temel yapılarıdır. .container sınıfı, ekran boyutuna göre sabit genişlikte bir alan sağlar ve kenarlarda boşluk bırakır, bu da düzenli bir görünüm için idealdir. .container-fluid ise ekranın tamamını kaplar, özellikle büyük görseller veya tam ekran tasarımlar için uygundur. Kırılma noktaları (breakpoints), farklı ekran boyutlarına uyum sağlamak için tanımlı genişlik aralıklarıdır (örn. xs Izgara (grid) Sistemi, Bootstrap’in en güçlü özelliklerinden biridir. 12 sütunlu bu sistem, içeriği satır (.row) ve sütun (.col) sınıflarıyla böler. Örneğin, .col-6 bir satırın yarısını kaplar. Kırılma noktalarıyla birleştirildiğinde (örn. .col-md-6), sütunlar farklı ekran boyutlarında farklı genişlikler alır, böylece duyarlı tasarımlar oluşturulur. Metin Düzenleme (typography) sınıfları, yazı tipi, boyut, hizalama ve renk gibi özellikleri kolayca ayarlar. .h1–.h6 sınıfları başlık boyutları, .text-center hizalamalar, .text-primary ise tema renkleri (mavi, yeşil, kırmızı) uygular. Tablolar, .table sınıfıyla temel stil kazanır; .table-striped çizgili, .table-hover fareyle üzerine gelindiğinde efektli, .table-dark koyu temalı tablolar oluşturur. Diğer Bootstrap Sınıfları, uyarılar (.alert), butonlar (.btn), formlar (.form-control) ve kartlar (.card) gibi bileşenlerle hızlı tasarımlar oluşturulur.

jQuery, web sayfalarına dinamizm ve etkileşim ekleyen bir JavaScript kütüphanesidir. Az kodla güçlü sonuçlar sunar, çapraz tarayıcı uyumluluğu sağlar ve öğrenmesi kolaydır. CDN (ör. Google CDN) veya indirilen dosyalarla projelere eklenir. jQuery’nin temel söz dizimi \$("seçici").aksiyon() şeklindedir; örneğin \$("p").hide() tüm paragrafları gizler. Seçiciler, HTML öğelerini hedefler. Element seçiciler (örn. \$("p")), ID seçiciler (örn. \$("#id")) ve sınıf seçiciler (örn. \$(".sınıf")) ile öğeler kolayca seçilir. Bu seçiciler, olaylar, efektler veya manipülasyonlar için temel oluşturur.

Olay (event) yönetimi, kullanıcı etkileşimlerine (tıklama, fareyle üzerine gelme, form gönderimi) yanıt verir. .click() bir öğeye tıklandığında, .hover() fareyle üzerine gelindiğinde, .submit() form gönderildiğinde çalışır. Örneğin, \$("button").click(function() { alert("Tıklandı!"); }) bir butona tıklanınca uyarı gösterir. Diğer olaylar arasında .dblclick(), .keyup(), .change(), .focus() ve .scroll() yer alır. Bu yöntemler, web sayfalarını dinamik ve kullanıcı dostu hale getirir.

Efekt fonksiyonları, görsel geçişler ekler. .show() ve .hide() öğeleri görünür/gizli yapar, .fadeIn() ve .fadeOut() solma efekti uygular, .slideDown() ve .slideUp() kaydırma efektleriyle öğeleri gösterir/gizler. .toggle(), .fadeToggle() ve .slideToggle(), görünürlüğü değiştirir. .animate() ile özel animasyonlar (örn. boyut veya konum değişikliği) oluşturulabilir. Bu efektler, milisaniye cinsinden sürelerle (örn. .fadeIn(1000)) veya “slow”/“fast” parametreleriyle özelleştirilir.

DOM manipülasyonu, HTML öğelerinin içeriğini, stilini ve yapısını değiştirir. .text() metin içeriğini, .html() HTML içeriğini, .attr() öznitelikleri (örn. src, class), .css() stilleri değiştirir. .addClass(), .removeClass() ve .toggleClass() sınıfları yönetir; .append() ve .prepend() yeni içerik ekler, .remove() öğeleri siler. Örneğin, \$("ul").append("Yeni madde")

Yeni madde



DERS ADI Web Tasarımının Temelleri
ÜNİTE ADI Web Performansı ve Güvenliği
ÜNİTE NO 11
YAZAR Dr.Öğr.Üyesi HASAN KÜÇÜKOĞLU

Bu bölüm, modern web uygulamalarının en kritik iki alanı olan web performansı ve web güvenliği kavramlarını kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Günümüz dijital ortamında kullanıcı beklentileri hız, erişilebilirlik ve güvenilirlik üzerine şekillenmiştir. Web uygulamalarının hem hızlı çalışması hem de güvenli olması, kullanıcı memnuniyeti, arama motoru sıralamaları ve genel sistem sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Hız Optimizasyonu

Web performansının en önemli bileşeni hızdır. Sayfa yüklenme süresi hem kullanıcı deneyiminin yanı sıra SEO ve dönüşüm oranları üzerinde de belirleyicidir.

Tasarım Düzeyi

Tasarım aşamasında yapılan optimizasyonlar, projenin temel performansını belirler.

- **Kod Optimizasyonu:** Gereksiz kodların ayıklanması, kod tekrarlarının azaltılması bakım kolaylığı ve performans sağlar.
- **Görsel Optimizasyonu:** Görsellerin uygun formatlarda sıkıştırılarak kullanılması ve çözünürlüğe göre yeniden boyutlandırılması önemlidir.
- **İçerik Optimizasyonu:** Anlamsal olarak sade, hedef odaklı ve kullanıcıyı yormayan içerik yapıları oluşturulmalıdır.

Geliştirme Düzeyi

Web sitesinin yapım sürecinde gerçekleştirilen geliştirme teknikleri de hız üzerinde doğrudan etkilidir.

- **Harici Kaynak Optimizasyonu:** Harici kaynaklar minimize edilmeli, tek dosyada toplanmalı veya içerik sayfalarına özel yüklenmelidir.
- **Önbellekleme Optimizasyonu:** Önbellekleme uygulamaları ile tekrar eden veri transferleri minimize edilmelidir.
- **Eşzamansız Yükleme Optimizasyonu:** Kaynakların eşzamansız yüklenerek ana içeriğin bloklanması engellenmelidir.

Dağıtım Düzeyi

İçeriklerin son kullanıcıya ulaştırılması sürecinde kullanılan altyapı ve stratejiler de hız optimizasyonunun önemli bir parçasıdır.

- **Yük Dengeleme Optimizasyonu:** Trafik yoğunluğu durumlarında, sunucular arası yük paylaşımı ve ölçeklenebilir sistemler kurulmalıdır.
- **İçerik Dağıtım Ağı Optimizasyonu:** İçeriğin coğrafi dağıtık sunucular üzerinden sunulması ile veri kullanıcıya en yakın kaynaktan iletilir.
- **Sunucu Optimizasyonu:** Sunucu yapılandırmaları, işletim sistemi düzeyinden uygulama katmanına kadar optimize edilmelidir.

SEO Bileşenleri

Arama motoru optimizasyonu (SEO), web sitelerinin görünürlüğünü artıran en temel stratejilerden biridir. Performansla doğrudan ilişkili olan SEO, bu bölümde üç ana kategori altında ele alınmıştır:

Sayfa İçi SEO, Sayfa Dışı SEO ve Teknik SEO.

Sayfa İçi SEO

Sayfa içeriği ve yapısal öğeler, arama motorlarının sayfayı nasıl değerlendirdiğini doğrudan etkiler.

- **Başlıklar ve Meta Etiketler:** Her sayfanın özgün ve içerik beklentileri ile uyumlu başlığı, açıklayıcı meta etiketleri ve uygun anahtar kelime yoğunluğu bulunmalıdır.
- **Anahtar Kelime Kullanımı:** Anahtar kelimeler doğal bir şekilde içerikte yer almalı, içeriğe ait doğru izlenimler vermeli ve gereksiz tekrar davranışlardan kaçınılmalıdır.
- **İçerik Yapısı:** Başlık hiyerarşisi, madde işaretleri ve paragrafların düzenli yapısı hem kullanıcı hem de arama motoru performansı açısından oldukça değerlidir.

Sayfa Dışı SEO

Web sitesinin dış dünyadaki prestiji, kurulan ilişkiler ve bağlantıları da SEO başarısını belirler.

- **Geri Bağlantılar:** Kaliteli ve otoriter sitelerden gelen bağlantılar, sayfanın güvenilirliğini ve

sıralamasını artırır.

- Sosyal Medya Sinyalleri: Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar, kullanıcı etkileşimini ve site trafiğini artırarak dolaylı SEO katkısı sağlar.
- Marka Otoritesi: Marka bilinirliği ve kullanıcılar arasında oluşturulan güven, sayfanın organik görünürlüğünü destekler.

Teknik SEO

Web sitesinin arka plan yapıları, taranabilirlik ve indekslenebilirlik gibi teknik kriterler üzerinde durur.

- URL Yapısı ve Site Haritası: Anlamlı, kısa ve anahtar kelime içeren URL'ler tercih edilmeli; XML site haritaları ile arama motorları yönlendirilmelidir.
- Mobil Uyumluluk: Mobil cihazlarda doğru görüntülenme ve hızlı yanıt verme yeteneği, SEO açısından kritik öneme sahiptir.
- Site Hızı ve Erişilebilirlik: Hızlı ve kesintisiz bir kullanıcı deneyimi sunan siteler, arama motorları tarafından daha yüksek puan alır.

Temel Güvenlik İlkeleri

Web güvenliği, kullanıcı verilerinin korunması ve sistemlerin istismar edilmesini önlemek için zorunludur. Bu bölümde, güvenlik üç ana başlık altında ele alınmıştır: Protokoller ve Standartlar, Politikalar ve Prensipler ve Saldırıları ve Testler.

Protokoller ve Standartlar

- Doğrulama Protokolleri: Güvenli veri iletimi için gelişmiş protokoller ve çok aşamalı güçlü doğrulama yöntemleri kullanılmalıdır.
- Güvenli Kodlama Standartları: Sistemsel güvenliğin için protokollerle uyumlu ve geliştirilebilir standartların kullanılması gerekmektedir.
- Tasarım Mimarileri: Modern ve kompleks kimlik doğrulama yöntemlerinin ön planda olduğu uygulama tasarım mimarileri desteklenmelidir.

Politikalar ve Prensipler

- Yasal Kapsam: Kullanıcı ve sistem güvenliği yasal çerçevede detaylı olarak incelenmeli ve gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.
- Güvenlik Politikaları: Organizasyon genelinde uygulanabilir ve denetlenebilir güvenlik politikaları oluşturulmalıdır.
- Tasarım Prensipleri: Yasal düzenleme ve politikalar ile kapsamı çizilen güvenlik öncelikleri tasarım sürecine uyarlanmalıdır.

Saldırıları ve Testler

- Yaygın Saldırı Türleri: XSS, SQL, CSRF gibi yaygın güvenlik açıkları tanıtılarak önleme yöntemleri açıklanmıştır.
- Güvenlik Testleri: Uygulama ve sistem güvenliğini sınamak için düzenli olarak sistemsel araçlar test edilmelidir.
- Küreselleşme: Sistemin güvenlik gereksinimlerinin tam olarak karşılanması için en bilinen ve güvenilir güvenlik yazılımları, destek programları ve yardımcı araçlar kullanılmalıdır.

Bu bölümde, web sistemlerinin performans ve güvenlik açısından nasıl optimize edilebileceği çok katmanlı bir yapıda ele alınmıştır. Web teknolojilerinin hızla evrildiği günümüzde, bu alanlarda güncel kalmak sistemin başarısı için kritiktir. Özellikle kullanıcı odaklı yaklaşım benimseyen yapılar, uzun vadede daha güçlü dijital varlıklar ortaya koymaktadır. Bu açıdan Hız, SEO ve güvenlik kavramları kullanıcı memnuniyetinin temel bileşenleri olup birbirleriyle doğrudan ilişkilidir. Her düzeyde yapılan iyileştirme, sistemin genel kalitesini artırmakta ve rekabet avantajı sağlamaktadır. Geliştiriciler, sistem yöneticileri ve karar vericiler için bu başlıklar altında sunulan bilgiler; sürdürülebilir ve güvenli web sistemleri oluşturmak adına rehber niteliğindedir. Sonuç olarak, web performansı ve güvenliği bir bütün olarak ele alınmalı, sürekli iyileştirme anlayışıyla yönetilmelidir.



DERS ADI Web Tasarımının Temelleri
ÜNİTE ADI Duyarlı ve Uyarlanabilir Web Tasarımı
ÜNİTE NO 12
YAZAR Öğr.Gör. EBUBEKİR KABA

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgi üretimi ve paylaşılması da artmıştır. Buna bağlı olarak zaman ve mekândan bağımsız bir şekilde bilgiye erişmek isteyen kişi sayısında da artış görülmektedir. Bu artış ile birlikte mobil cihazların kullanım oranı da artmaktadır. İnsanlar bilgisayar yerine mobil cihazları ile web sitelerine giriş yapmaktadır. Mobil Uyumlu Web Site Mobil uyumlu web sayfaları, farklı çözünürlük ve boyutlardaki cihazlarda ideal görüntülenmesi için tasarlanan web sayfalarıdır. DUYARLI (RESPONSIVE) TASARIM Duyarlı Web Tasarımı ilk olarak 2010 yılında tasarımcı ve geliştirici Ethan Marcotte tarafından yazılan makale ile tanımlanmıştır. Duyarlı Web Tasarımı, tek bir site ve içerik ile ekran boyutuna göre ideal görüntüleme deneyimini sağlayan tasarımlardır. Özellikleri: • Duyarlı tasarım 3 prensip üzerine kurulmaktadır. (Modüler ızgara yapı, web site bileşenlerinin ekran boyutuna göre düzenlenmesi, medya sorguları ile ekran çözünürlüğüne göre farklı stillerin ayarlanması) • JavaScript bağlama zorunluluğu yoktur. • Duyarlı düzen, farklı cihazlardaki site öğelerinin nasıl görüneceğini belirler. • Duyarlı tasarım, sayfadaki öğelerin nesne modeli ile çalışmaz, • Duyarlı tasarım farklı cihazlarda benzer bir tasarım düzeni sunmaktadır. Avantajları: • Arama motoru optimizasyonu açısından daha avantajlıdır. • Daha az emek ve çaba ile oluşturulabilir. • Tek bir alan adı ve link ile paylaşılması kolaydır. Dezavantajları: • Farklı ekranlara göre esnek boyutlandırmada sınırlıdır. • Uyarlanabilir sitelere göre daha yavaştır. • Her ekran boyutuna göre içerikler boyutlandırıldığı için her zaman ideal kullanıcı deneyimi sunmayabilir. UYARLANABİLİR (ADAPTIVE) TASARIM Uyarlanabilir web tasarımında her ölçü için ayrı ayrı kontrol sağlanabilmektedir. Bu sayede farklı boyutlardaki cihazlarda özel tasarımlar yapabilmeyi sağlamaktadır. Burada tek bir HTML kodu ile tüm cihazlara uygun tasarım yapmak yerine farklı ekran boyutlarına göre farklı tasarımların yapılması gerekmektedir. Özellikleri: • Farklı ekranlara göre site bileşenleri özelleştirilebilir. • JavaScript kodları uyarlanabilir tasarımlarda web site bileşenlerini kontrol etmek için kullanılabilir. • Hedef kitleye uygun özel tasarımlar yapabilmek imkânı sunulmaktadır. DUYARLI (RESPONSIVE) VE UYARLANABİLİR (ADAPTIVE) TASARIM ARASINDAKİ FARK Hem uyarlanabilir hem de duyarlı tasarımlar, mobil uyumlu web siteleri olduğu için iki prensipte de farklı ekran boyutlarına göre tasarım yapılmaktadır. İki kavramda birbirine benzer olsa da bazı farklılıkları bulunmaktadır. Bunlar: İçerik: Duyarlı tasarımda cihaz boyutuna göre içeriklerin yeniden konumlandırılması yapılırken uyarlanabilir tasarımda ise cihaz boyutuna göre komut dosyalarının belirli düzende sunulması ile oluşmaktadır. Yenilikçilik: Piyasa yeni bir cihaz (ekran boyutu farklı) sürülmesi halinde duyarlı tasarım hemen adapte olabilirken, uyarlanabilir tasarım için sunucu kodlarında tekrar bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Hız: Duyarlı web siteleri uyarlanabilir web sitelerine göre önemli ölçüde yavaştır. Esneklik: Tek bir içeriğin farklı ekranlara göre boyutlandırılması yapıldığı için duyarlı tasarımlar uyarlanabilir tasarımlara göre daha sınırlı yapıdadır. Web Site Uyumluluk Testi: . Mobil uyumluluk için ücretli / lisanslı bazı yazılımlar yanı sıra ücretsiz çevrim içi test edilebilecek siteler de bulunmaktadır. Yapmış olduğunuz web sitesini ücretsiz mobil uyumluluk sitelerinde test edebilirsiniz. DUYARLI WEB SİTE TASARIMI NASIL YAPILIR? Mobil uyumlu web site tasarımı yaparken, kullanıcının mobil cihazdan bağlandığını tarayıcının anlaması gerekmektedir. Tarayıcının içeriği hangi cihaza göre ayarlayacağını belirtmek için ise name="viewport" yapısı kullanılmalıdır. HTML’de etiketleri arasında etiketin açılıp name parametresine ise “viewport” olarak tanımlanması gerekmektedir. Kod: Ayrıca media etiketi de mobil uyumlu siteler oluşturulurken kullanılan önemli etiketlerden biridir. Pencere boyutundan font büyüklüğüne kadar tüm HTML etiketlerini piksellere göre belirlemek için media etiketi kullanılmaktadır. Kod: Media etiketi örnek kullanım MOBİL UYUMLU WEB SİTE KÜTÜPHANELERİ (FRAMEWORK) CSS kodları ile sıfırdan mobil uyumlu site yapılabildiği gibi “Mobil Uyumlu Web Site Kütüphaneleri” kullanılarak da siteler yapılabilmektedir. Bu kütüphaneler daha önceden yazılmış CSS kodlarının kendi projemizde kullanılması ile oluşmaktadır. Piyasada birçok CSS kütüphanesi (framework) bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanı Bootstrap, Semantic UI ve Foundation’dır.



DERS ADI Web Tasarımının Temelleri
ÜNİTE ADI Web Tasarımında Yapay Zekâ Uygulamaları
ÜNİTE NO 13
YAZAR Doç.Dr. ABDULLATİF KABAN

Bu ünite, web tasarımında yapay zekânın nasıl bir devrim yarattığını anlatmaktadır. Eskiden web siteleri daha çok yazıdan oluşur ve bilgi tek taraflı sunulurdu. Geleneksel web tasarım süreçleri, farklı uzmanların bir araya gelerek manuel olarak çalıştığı, zaman alan işlerdi. Günümüzde ise yapay zekâ teknolojileri, özellikle de üretken yapay zekâ, bu süreci kökten değiştirmiştir. Yapay zekâ, sıkıcı ve tekrarlayan işleri otomatikleştirirken, aynı zamanda tasarımcılara yeni fikirler, tasarımlar ve kodlar üreterek yardımcı olmaktadır. Bu sayede web tasarım süreci hızlanmakta ve daha verimli hale gelmektedir. Bu ünitenin amacı, yapay zekânın web tasarımındaki rolünü, kullanım alanlarını, popüler araçları ve bu araçların geliştirme ortamlarına nasıl entegre edileceğini öğretmektir.

Web Tasarım Sürecinde Yapay Zekânın Rolü

Yapay zekâ, bir web sitesi projesinin her aşamasında tasarımcılara ve geliştiricilere destek olabilir. Bu destek, projenin en başından sonuna kadar devam eder.

- **Fikir Geliştirme ve Planlama:** Bir web sitesini kimin kullanacağını anlamak çok önemlidir. Yapay zekâ, hedef kitle için kurgusal kullanıcı profilleri (persona) oluşturarak bu süreci kolaylaştırır. Ayrıca, proje için farklı tasarım fikirleri sunabilir ve iş planını hazırlamaya yardımcı olabilir.
- **Arayüz Tasarımı ve Kullanıcı Deneyimi:** Yapay zekâ, metin komutlarından yola çıkarak profesyonel görünümlü arayüz tasarımları oluşturabilir. Örneğin, Figma AI veya Galileo AI gibi araçlar, "restoran için mobil uyumlu bir ana sayfa" gibi bir komutla saniyeler içinde tasarım önerileri sunar. Ayrıca, siteye uygun renk paletleri ve yazı tipleri seçebilir. Ancak, tasarımcının yaratıcılığını kısıtlamamak için tüm kontrolü yapay zekâyı bırakmamak önemlidir.
- **Kodlama:** Kod yazmak, web tasarımının en teknik kısımlarından biridir. GitHub Copilot veya Codeium gibi yapay zekâ destekli kodlama asistanları, yazılan kodu otomatik olarak tamamlayarak, hataları bularak ve farklı ekran boyutlarına uyumlu tasarımlar (responsive tasarım) oluşturarak süreci çok hızlandırır.
- **İçerik Üretimi:** Bir web sitesi için metin, görsel ve video gibi içerikler üretmek de yapay zekâ ile artık daha kolaydır. ChatGPT gibi araçlar blog yazıları veya ürün açıklamaları hazırlarken, MidJourney ve DALL-E gibi araçlar siteye özel özgün görseller oluşturabilir. Yapay zekâ, bu içerikleri arama motorlarında (SEO) daha görünür olacak şekilde de optimize edebilir.
- **Kişiselleştirme ve Erişilebilirlik:** Yapay zekâ, kullanıcıların web sitesindeki davranışlarını analiz ederek onlara özel içerik ve ürünler önerebilir. Ayrıca, görme veya işitme engeli gibi özel ihtiyaçları olan kullanıcılar için sitenin daha erişilebilir olmasını sağlar. Örneğin, videolara otomatik alt yazılar ekleyebilir veya görselleri sesli olarak betimleyebilir.

Popüler Üretken Yapay Zekâ Araçları

Web tasarımında kullanılan çok sayıda üretken yapay zekâ aracı bulunmaktadır. Bu araçlar farklı amaçlar için kullanılır ve şöyle sınıflandırılabilir:

- **Kodlama Asistanları:** GitHub Copilot, Codeium, Tabnine.
- **Tasarım Araçları:** Figma AI, Uizard, Galileo AI.
- **Görsel Üretim Araçları:** MidJourney, Stable Diffusion, DALL-E.
- **Metin ve İçerik Araçları:** ChatGPT, Jasper AI, Copy.ai.
- **Ses ve Video Araçları:** RunwayML, Pika Labs.
- **SEO Araçları:** SurferSEO, MarketMuse.

Yapay Zekâ Eklentileri ve Editör Entegrasyonu

Bu araçları daha verimli kullanmak için, web geliştiricilerin sıkça kullandığı VS Code gibi kod editörlerine entegre etmek mümkündür. VS Code, geniş eklenti desteği sayesinde yapay zekâ araçlarının kullanımını kolaylaştırır. GitHub Copilot, en popüler eklentilerden biridir ve kod yazarken anında öneriler sunar. Codeium, Cline ve Continue gibi ücretsiz veya açık kaynaklı alternatifler de mevcuttur. Bu eklentiler, VS Code'un eklenti marketinden kolayca kurulabilir ve geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırır.

Uygulamalı Örnekler: Adım Adım Web Sitesi Tasarımı

Ünitede, yapay zekâ ile sıfırdan bir web sitesi tasarlamak için iki farklı yöntem adım adım gösterilmektedir:

1. Tarayıcı Tabanlı Araçlarla Tasarım: Bu yöntemde, proje planı, içerikler ve stil rehberi gibi tüm hazırlıklar ChatGPT kullanılarak bir tarayıcıda yapılır. Ardından, ChatGPT'den sitenin HTML, CSS ve JavaScript kodlarını üretmesi istenir. Bu kodlar kopyalanarak VS Code gibi bir editördeki dosyalara yapıştırılır ve site tamamlanır.

2. VS Code İçinde Copilot ile Tasarım: Bu yöntemde ise tüm süreç doğrudan VS Code içinde, Copilot eklentisi kullanılarak yürütülür. Copilot'un sohbet ekranına komutlar yazılarak projenin planı yapılır ve kodlar üretilir. Üretilen kodlar, "Yeni Dosyaya Ekle" komutuyla kolayca projedeki dosyalara aktarılabilir.

Sonuç

Yapay zekâ destekli web tasarımı, süreci hızlandırma, maliyetleri düşürme ve hata oranını azaltma gibi büyük avantajlar sunar. Ancak, tasarımcının yaratıcılığını sınırlama riski ve üretilen içeriklerin özgünlüğü gibi konular da dikkate alınmalıdır. Bu ünite anlatılanlar sayesinde, öğrenciler hem teorik bilgi edinmiş hem de yapay zekâ araçlarını kullanarak pratik uygulamalar yapma becerisi kazanmıştır.



DERS ADI Web Tasarımının Temelleri

ÜNİTE ADI Web Tasarım Yol Haritası, Proje Geliştirme ve Yayına Alma

ÜNİTE NO 14

YAZAR Doç.Dr. HALİL KAYADUMAN

İhtiyaç Analizi ve Planlama

Web sitesi geliştirme sürecinin başlangıç noktası, fikirlerin olgunlaştırılması ve hedeflerin netleştirilmesidir. Bu aşamada, sitenin hangi amaçla geliştirileceği ayrıntılı olarak tanımlanır. Örneğin, sitenin tanıtım, e-ticaret, eğitim veya kişisel portföy işlevi görüp görmeyeceği belirlenir. Bunun yanında, hedef kitleyi oluşturan kullanıcıların yaş, cinsiyet, meslek, ilgi alanı gibi demografik özellikleri ve internet kullanım alışkanlıkları incelenir. Planlama sürecinde paydaşlarla toplantılar yapılarak ihtiyaç ve beklentiler sistematik biçimde toplanır. Ortaya çıkan bilgiler ışığında, kullanıcı profilleri çıkarılır ve sitenin nasıl bir işlevsellik sunacağına karar verilir. Böylelikle, geliştirilecek projenin sınırları netleşir ve gelecekte karşılaşılabilecek sorunların önüne geçilir. Ayrıca, Notion, Trello veya Google Docs gibi çevrim içi araçlar kullanılarak süreç şeffaf bir şekilde yönetilir. Bu yöntem, ekipler arası iş birliğini güçlendirir ve yol haritasının net şekilde belirlenmesini sağlar.

Site Tasarım ve Kullanıcı Akışı

Analiz aşaması tamamlandıktan sonra, sitenin tasarımı ve kullanıcıların izleyeceği yol haritası oluşturulur. Bu aşamada öncelikle site haritası hazırlanır. Site haritası, sayfaların birbirleriyle olan ilişkisini, menü düzenini ve içerik sıralamasını gösteren görsel bir şemadır. Böylece sitenin genel yapısı ortaya konur.

Kullanıcı akışı (user flow) ise, bir ziyaretçinin siteye girişten itibaren hedefe ulaşana kadar geçirdiği adımları tanımlar. Bu yapı, kullanıcıların en kısa ve mantıklı adımlarla istedikleri bilgiye ulaşmasını sağlamak için tasarlanır. Örneğin, bir e-ticaret sitesinde kullanıcıların ürün arama, sepete ekleme ve ödeme adımlarını en kolay şekilde gerçekleştirmesi hedeflenir. Böylece kullanıcı deneyimi güçlendirilmiş olur.

Storyboard ve Wireframe

Tasarım aşamasının bir diğer önemli adımı storyboard hazırlığıdır. Storyboard, site içerisinde kullanıcının izleyeceği adımları sahneler halinde görselleştirir. Bu görselleştirme sayesinde kullanıcıların deneyimi somut bir biçimde ortaya konur. Çizimlerle desteklenen storyboard, tasarımcı ve paydaşların site işleyişini kolayca anlamasını sağlar.

Storyboard aşamasından sonra wireframe çalışmaları yapılır. Wireframe, web sitesinin iskeletini oluşturan temel bir şemadır. Burada sayfanın başlık, menü, içerik alanı ve buton gibi bileşenleri kutular halinde gösterilir. Wireframe'in amacı estetikten ziyade işlevselliği ortaya koymaktır. Bu nedenle renkler, görseller veya tipografi yerine sayfa düzeni ve bileşenlerin yerleşimi ön plandadır. Bu aşama, sitenin nasıl bir yapıya sahip olacağını belirlemek için kritik bir adımdır.

Mockup Tasarımı

Wireframe aşaması tamamlandıktan sonra mockup tasarımları hazırlanır. Mockup, wireframe'in görsel açıdan zenginleştirilmiş halidir. Bu aşamada renkler, tipografi, ikonlar, logolar ve görseller eklenerek sitenin son hâline en yakın görüntü elde edilir. Mockup, kullanıcıya ve paydaşlara projenin görsel bütünlüğünü sunar.

Mockup tasarımları sayesinde siteye başlanmadan önce görsel tutarlılık değerlendirilir ve gerekli düzenlemeler yapılır. Böylece zaman kaybı en aza indirilir ve kodlama süreci daha verimli hâle gelir. Örneğin, farklı cihazlarda mockup görüntüleri incelenerek responsive tasarımın nasıl görüneceği test edilebilir.

Geliştirme Süreci

Tasarım onaylandıktan sonra kodlama aşamasına geçilir. Frontend geliştirme, kullanıcının gördüğü arayüzü oluşturur. HTML ile iskelet yapı hazırlanır, CSS ile görsel düzen sağlanır, JavaScript ile sayfaya etkileşim eklenir. Bootstrap veya Tailwind CSS gibi framework'ler, frontend geliştirmeyi hızlandırır ve tutarlılığı artırır.

Backend geliştirme ise, kullanıcının görmediği sunucu tarafındaki işlemleri kapsar. Bu aşamada veri tabanı bağlantıları, kimlik doğrulama, yetkilendirme ve diğer işlevler geliştirilir. Django (Python) ve

Laravel (PHP) gibi framework'ler, güvenlik ve işlevsellik açısından önemli avantajlar sunar. Böylelikle web sitesi sadece görsel açıdan değil, işlevsel açıdan da güçlü bir hale gelir.

Test ve Geri Bildirim

Kodlama tamamlandıktan sonra web sitesi paydaşlarla paylaşılır ve geri bildirim alınır. Bu geri bildirimler doğrultusunda hatalar düzeltilir, eksikler tamamlanır. Ayrıca çeşitli test türleri uygulanarak sitenin kalitesi güvence altına alınır.

Birim testleri, belirli kod parçalarının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Entegrasyon testleri, farklı modüllerin bir arada uyumlu çalışmasını ölçer. Kullanılabilirlik testleri, gerçek kullanıcıların deneyimlerini inceleyerek eksiklikleri ortaya çıkarır. Performans ve güvenlik testleri ise sitenin hızını, dayanıklılığını ve güvenliğini ölçer. Böylece kullanıcı dostu ve güvenilir bir web sitesi ortaya çıkar.

Yayına Alma

Geliştirme ve test süreçleri tamamlandıktan sonra site yayına alınır. Bu aşamada öncelikle alan adı (domain) seçimi yapılır. Alan adının kısa, akılda kalıcı ve amaca uygun olması önemlidir. Ardından barındırma (hosting) hizmeti yapılandırılır.

Dosyalar sunucuya FTP, Git tabanlı dağıtım veya Docker gibi yöntemlerle yüklenir. DNS ayarları yapılarak alan adı sunucuya yönlendirilir. SSL sertifikaları yüklenerek sitenin güvenli çalışması sağlanır. Böylelikle site, kullanıcıların erişimine açık hale gelir.

Bakım ve Güncelleme

Web sitesinin yayına alınması sürecin sonu değil, bakım ve güncelleme sürecinin başlangıcıdır.

Sitenin sürdürülebilir olması için düzenli yazılım güncellemeleri yapılmalı, güvenlik açıkları kapatılmalı ve yedekleme planları uygulanmalıdır. Ayrıca Google Analytics gibi araçlarla kullanıcı davranışları analiz edilerek sitenin işlevselliği sürekli olarak gözden geçirilir.

Bakım süreci ihmal edildiğinde siteler kısa sürede güvenlik açıklarına ve işlev kayıplarına maruz kalabilir. Düzenli güncellemeler sayesinde hem kullanıcı deneyimi güçlendirilir hem de sitenin uzun vadede sürdürülebilirliği sağlanır.